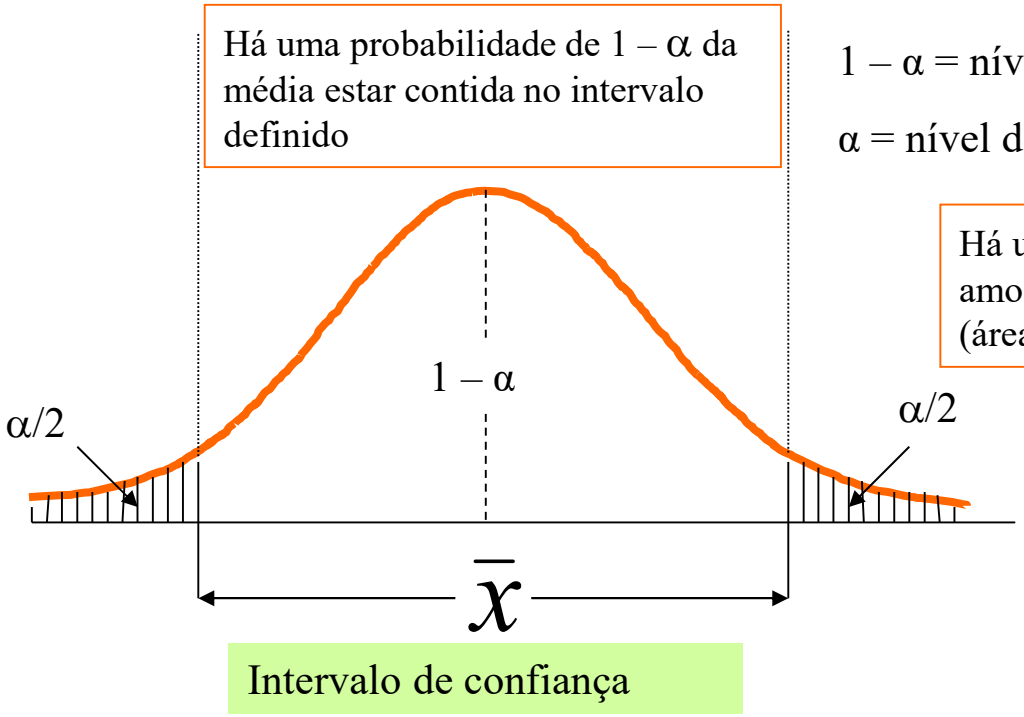
Intervalo de Confiança
Tamanho da amostra

Intervalo de Confiança

✓É uma faixa de possíveis valores em torno da média amostral, e a probabilidade de que esta faixa realmente contenha o valor real da média da população

✓O Intervalo de confiança terá uma certa probabilidade chamada de ***nível de confiança*** (simbolizada por $1 - \alpha$) de conter a média da população.



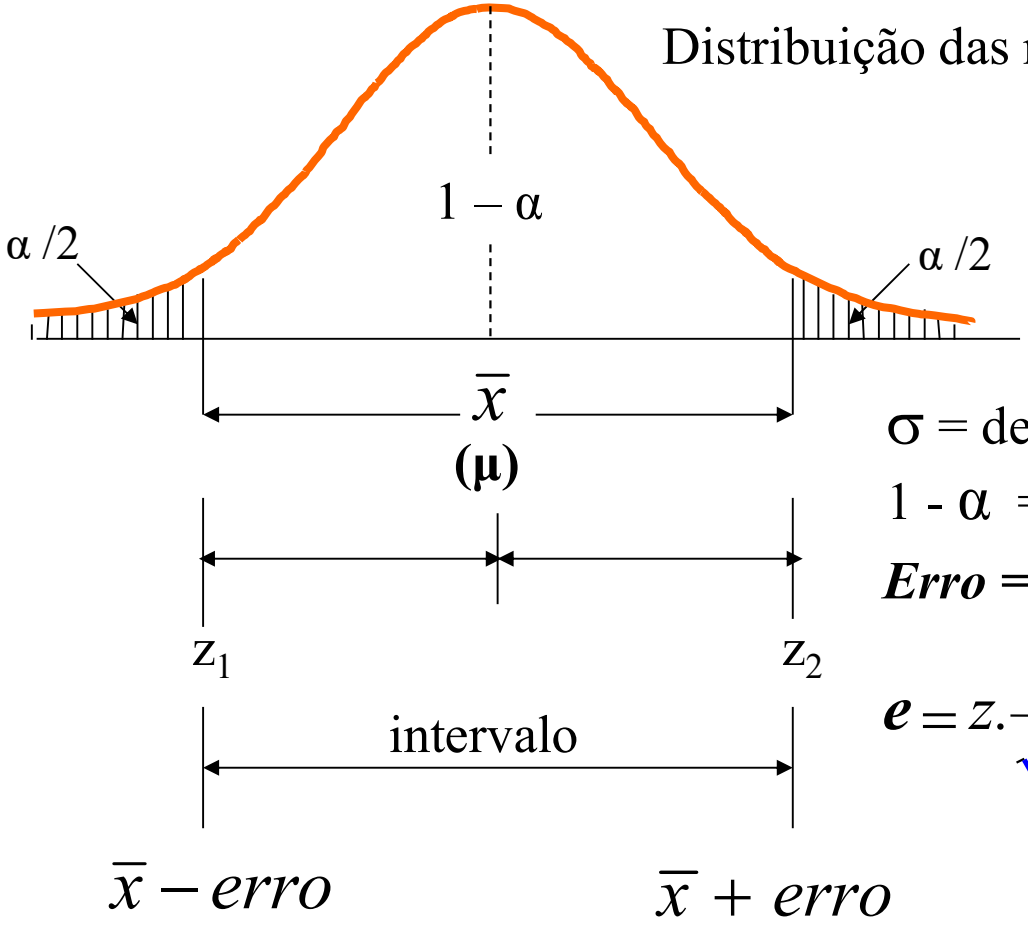
$1 - \alpha$ = nível de confiança

α = nível de significância (probabilidade de erro)

Há uma probabilidade α de a média amostral estar fora do intervalo definido (área hachurada)

Se usarmos um desvio padrão em torno da média (Z = 1), a chance de erro ao estimar a média será de 31,74%. Mas, se usarmos dois (Z = 2), a chance de erro será de 4,56%.

Intervalo de Confiança



σ = desvio padrão da população

1 - α = grau de confiança

Erro = z . Desvio padrão amostral

$$e = z.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$P(\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e) = 1 - \alpha$$

Intervalo de Confiança

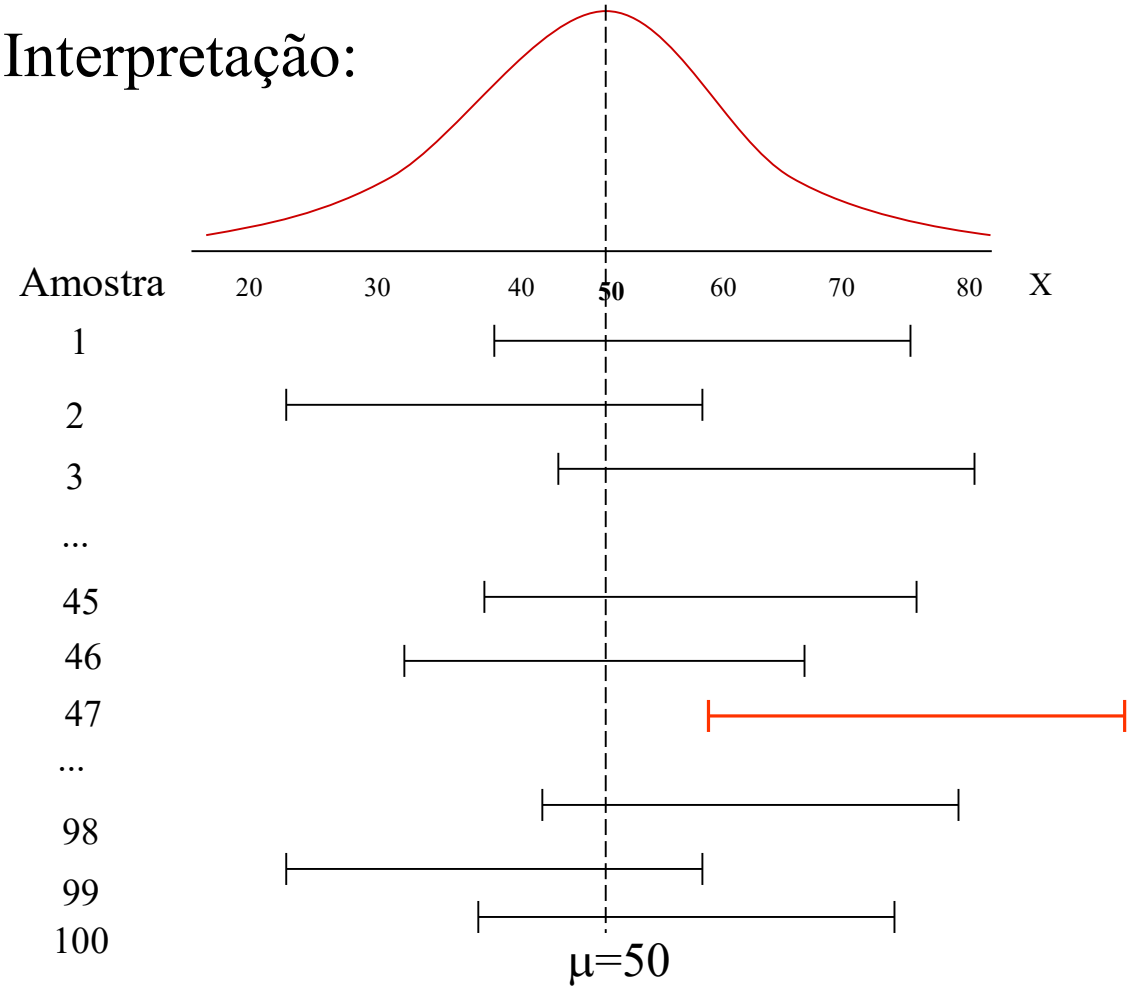
Se o desvio padrão da população é desconhecido:

$$\mu = \overline{X} \pm z.\frac{S_X}{\sqrt{n}}$$

Quando o desvio padrão da população não é conhecido (o que é o caso, geralmente), usa-se o desvio padrão da amostra como estimativa, substituindo-se σ_x por S_x nas equações. Isto não acarreta maiores dificuldades, pois o desvio padrão amostral dá uma aproximação bastante razoável do verdadeiro valor, na maioria dos casos.

Intervalo de Confiança

Interpretação:



Se em um estudo, forem retiradas várias amostras aleatórias de tamanho n da população e que, para **cada amostra**, seja construído um intervalo de (1-α) de confiança para a variável desejada.

Os intervalos obtidos serão diferentes, mas (1-α)% destes intervalos conterão entre os seus intervalos o valor real do parâmetro.

✓ Ao nível de 95% de confiança espera-se que em 100 intervalos para as amostras, 95 deles contenham a média μ

Intervalo de Confiança

Imagine que tivéssemos uma amostra de tamanho tão grande que tendesse ao infinito. O que ocorreria?

O erro seria próximo de zero (desconsiderável) e a média da amostra seria igual a média da população, sem a necessidade de estimar um intervalo.

Exercícios

Determine o valor crítico $Z_{\alpha/2}$ que corresponde ao grau de confiança indicado:

a) 99%

b) 94%

c) 92%

d) 90%

Exercícios

Resolução:

Grau de Confiança $(1 - \alpha)$	α	Valor Crítico $(Z_{\alpha/2})$
99%	0,01	2,58
94%	0,06	1,88
92%	0,08	1,75
90%	0,10	1,65

Exercícios

Um dos principais produtos de uma indústria siderúrgica é a folha de flandres. Havia uma preocupação com a possibilidade de haver um número de folhas fora da faixa de especificação de dureza (LIE = 58,0 HR e LSE = 64,0 HR). A partir desta informação a empresa decidiu estimar a dureza média das folhas de flandres (μ) coletando uma amostra aleatória de 49 folhas.

Medidas de dureza (HR) das folhas-de-flandres fabricadas pela siderúrgica						
61,0	60,2	60,3	60,3	60,0	61,0	60,3
60,0	60,0	60,9	61,0	61,2	59,2	60,9
60,0	60,5	59,8	59,3	61,0	59,6	59,8
59,6	60,1	58,0	59,8	58,9	57,6	58,0
60,5	60,1	61,6	61,1	59,7	58,3	61,6
59,5	59,0	60,3	58,7	59,6	54,2	60,3
61,0	59,7	59,9	59,9	60,0	58,6	59,9

$$\overline{X} = 60{,}21$$

$$s = 0{,}61$$

Para um grau de confiança de 95%, determine a margem de erro (E) e o intervalo de confiança para média populacional (μ).

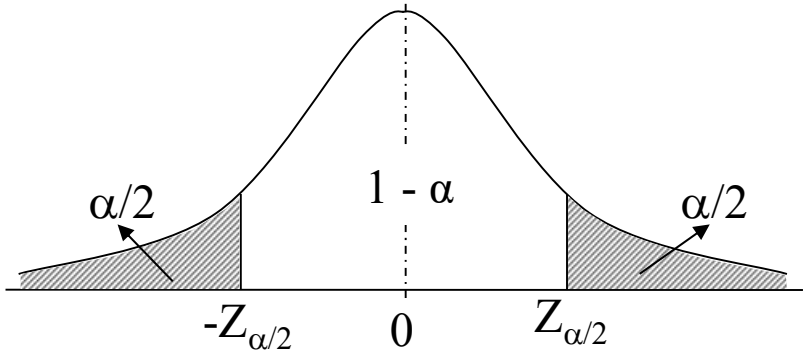
Exercícios

Dados:

$\overline{X} = 60{,}21$

$s = 0{,}61$

$n = 49$



Grau de confiança de 95% implica em: $1 - \alpha = 95\%$,

logo $\alpha = 5\% = 0{,}05$ e $\alpha/2 = 0{,}025$. $Z_{\alpha/2} = Z_{0{,}025} = 1{,}96$

Margem de erro:

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$E = 1{,}96 . \frac{0{,}61}{\sqrt{49}} = 0{,}1708 = 0{,}17$$

Exercícios

Intervalo de confiança:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

$$60{,}21 - 0{,}17 < \mu < 60{,}21 + 0{,}17$$

$$60{,}04 < \mu < 60{,}38$$

[60,04 ; 60,38]HR

Interpretação:

Se fôssemos selecionar muitas amostras de 49 elementos da produção de folhas e construíssemos um intervalo de 95% de confiança para cada amostra, 95% desses intervalos conteriam a média populacional μ.

Exercícios

Uma máquina automática de suco industrial é regulada de modo que a quantidade suprida de cada vez, tenha distribuição aproximadamente normal com desvio-padrão de 35ml. Determine um intervalo de 96% de confiança para a quantidade média de toda produção, sabendo que uma amostra de 30 embalagens teve um conteúdo médio de 290 ml.

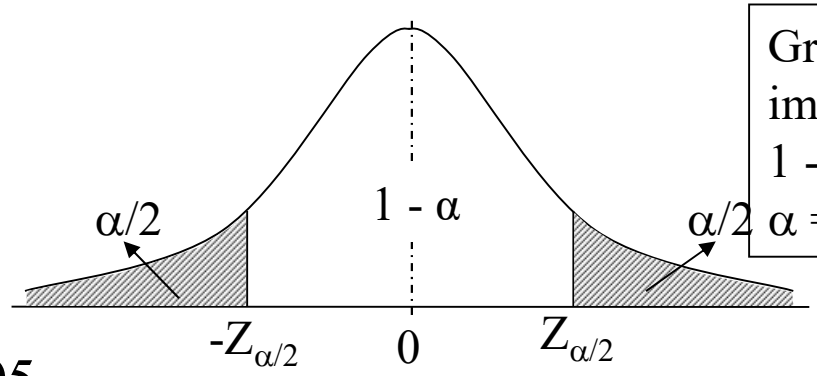
Dados:

$\overline{X} = 290ml$

$s = 35ml$

n = 30

$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,02} = 2,05$



Grau de confiança de 96% implica em:
1 - α = 96%
α = 4% = 0,04

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$E = 2,05 . \frac{35}{\sqrt{30}} = 13,10$$

$$\overline{x} - E < \mu < \overline{x} + E$$

$$290 - 13,10 < \mu < 290 + 13,10$$

$$276,90 < \mu < 303,10$$

[276,90 ; 303,10] ml

Cálculo do Tamanho da Amostra

• O conceito de nível de confiança pode ser utilizado para o cálculo do tamanho da amostra, necessário para fazermos inferências confiáveis.

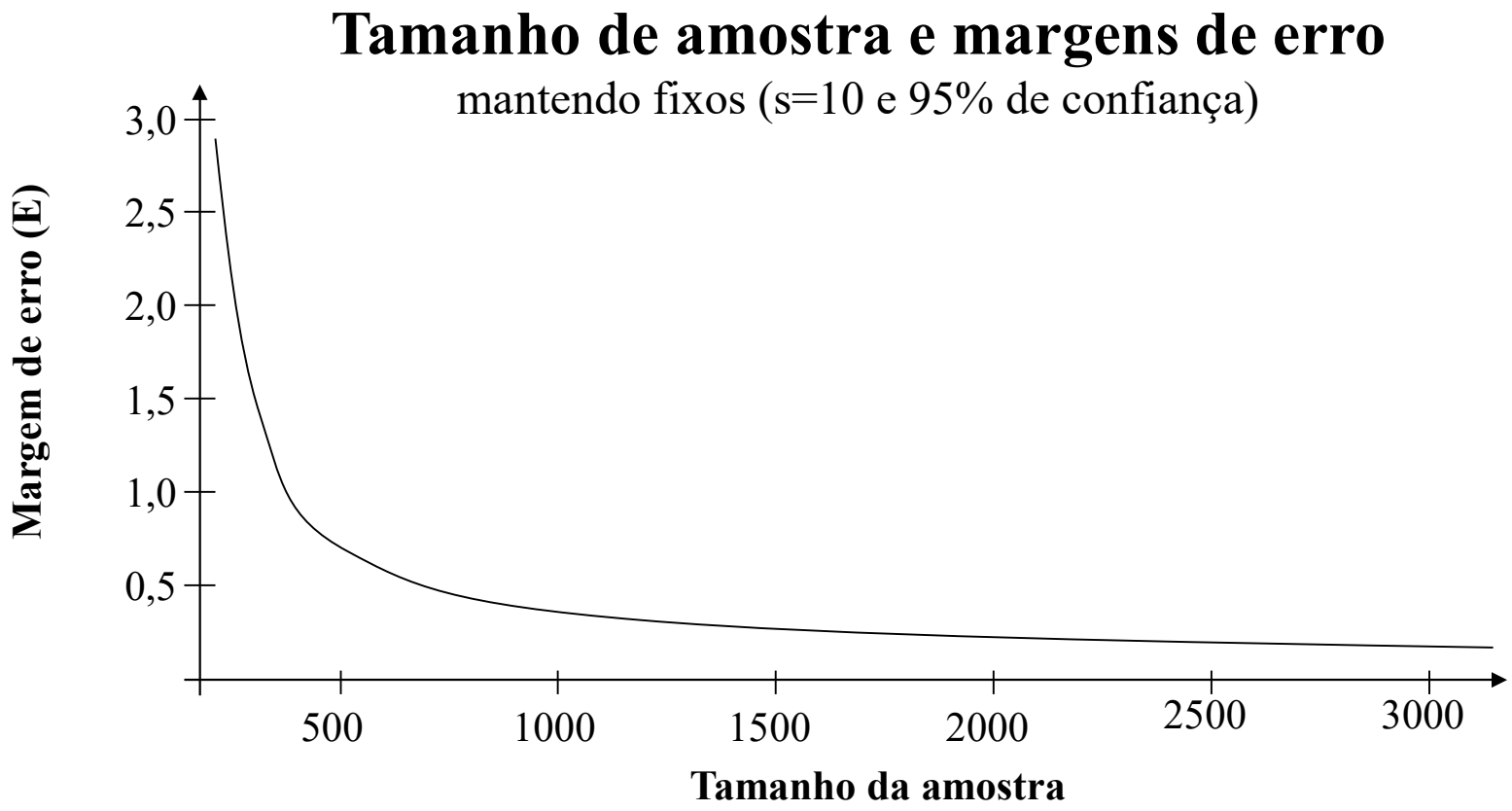
$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \Longrightarrow \quad n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} . s}{E} \right)^2$$

Como o tamanho da amostra afeta o erro de amostragem?

• Se a amostra empregada for muito pequena, a margem de erro será grande, o que impossibilita ou inviabiliza a tomada de decisão.

• Por outro lado, se a amostra for muito grande, o intervalo obtido pode ser mais estreito do que o necessário (gastos desnecessários);

Cálculo do Tamanho da Amostra



• Os ganhos em precisão conseguidos com aumentos fixos dos tamanhos das amostras não são constantes;

• Tamanho de amostra 5.000 podem ser um perda de tempo e dinheiro porque elas fornecem <u>pouca precisão adicional</u>;

Exercícios

Em um estudo para a determinação do perfil dos alunos da POLI, a característica de maior interesse tem desvio padrão igual a 0,30. Qual deve ser o tamanho da amostra para que tenhamos 95% de confiança em que o erro da estimativa da μ correspondente a esta característica não supere 0,05?

Dados:
E = 0,05
s = 0,3
α =0,05

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2}.s}{E} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2}.s}{E} \right)^2 = \left(\frac{(1{,}96).(0{,}3)}{0{,}05} \right)^2 = 139$$

Refaça o cálculo supondo que se deseja ter 98% de confiança.

Exercícios

Qual o tamanho da amostra necessária para estimar o tempo médio que um vendedor de uma loja de móveis gasta com cada cliente, a menos de 2 minutos do verdadeiro valor, para obter um nível de confiança de 99% de confiança? Suponha o desvio da população igual a 12 minutos (obs.: sempre arredondamos a resposta para o próximo número inteiro superior.)

E = 2 minutos

σ = 12 minutos

Grau de confiança de 99% implica em:

$1 - \alpha = 99\%$

$\alpha = 1\% = 0{,}01$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0{,}0050} \approx 2{,}58$$

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2}.\sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{(2{,}58).(12)}{2} \right)^2 = 239{,}63 = 240$$

Exercícios

A Polícia Rodoviária faz mensalmente uma pesquisa para avaliar a velocidade desenvolvida nas rodovias durante o período de 2 às 4 horas da madrugada. Num período de observação e em um trecho específico, 100 carros passaram por um aparelho de radar a uma velocidade média de 115 Km/h, com desvio padrão de 10 Km/h.

a) Construa um intervalo de 98% de confiança para a média da população;

Grau de confiança de 98% implica em:

$1 - \alpha = 98\%$

$\alpha = 2\% = 0{,}02$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0{,}01} \approx 2{,}33$$

Margem de erro:

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}33 . \frac{10}{\sqrt{100}} = 2{,}33$$

Intervalo de confiança

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

$$115 - 2{,}33 < \mu < 115 + 2{,}33$$

[112,67 ;117,33]Km/h